Системне програмне забезпечення (Операційні системи)
Лабораторна робота №3
Алгоритми заміни сторінок

Віртуальна пам'ять – це технологія програмно-апаратного управління пам'яттю. Одне із завдань віртуальної пам'яті є надання програмам адресних просторів пам'яті, які перевищують розмір фізичної пам'яті. Віртуальна пам'ять складається з трьох компонент: віртуальний адресний простір (virtual address space), фізичний адресний простір (physical address space) та механізм трансляції або відображення (mapping) віртуальних адрес у фізичні адреси.

Віртуальний адресний простір – це сукупність адрес пам'яті, які залучені в більшості команд процесора, які звертаються до пам'яті. Ці адреси називаються *віртуальні адреси*. *Фізичний адресний простір* – це сукупність адрес оперативної пам'яті (RAM, random-access memory). Ці адреси називаються *фізичні адреси*. Віртуальні адреси транслюються у фізичні адреси *пристроєм управління пам'яттю* (*memory management unit*, MMU) за допомогою *механізму відображення*, визначеного архітектурою комп'ютера. Механізми відображення можуть бути різними, але всі вони з'єднують поточний віртуальний адресний простір (простір пам'яті, який фізично не відповідає пам'яті жодного пристрою комп'ютера, це абстракція) з фізичним адресним простором (з оперативною пам'яттю, яка є фізичним пристроєм комп'ютера).

Віртуальний та фізичний адресні простори зазвичай є плоскими (flat) та складаються з *віртуальних* та *фізичних сторінок* відповідно (сторінка – це масив байт). Адреса початку сторінки повинна бути вирівнена на її розмір. Механізм відображення дозволяє визначити властивості кожної віртуальної сторінки, ці властивості називаються *атрибути віртуальної сторінки*. Найбільш важливі атрибути такі: біт присутності, біт права модифікації вмісту сторінки, номер фізичної сторінки в яку відображена віртуальна сторінка. Також можуть підтримуватися такі атрибути: біт звернення та біт модифікації. Віртуальна сторінка може бути відображена в одну фізичну сторінку або в масив з кількох фізичних сторінок, розміри віртуальних сторінок та розмір фізичної сторінки визначає архітектура комп'ютера.

Один з механізмів відображення є *таблиця сторінок* (*page table*). Кожний процес має власну таблицю сторінок. Таблиця сторінок складається із *записів таблиці сторінок* (*page table entry*, PTE), які містять атрибути віртуальних сторінок.

Атрибути віртуальних сторінок, які мають відношення до лабораторної роботи:

- P (presence bit), біт присутності. MMU перевіряє цей біт під час кожного звернення до віртуальної сторінки. Якщо цей біт встановлений, тоді всі інші атрибути цього PTE мають сенс. Якщо цей біт не встановлений, тоді при спробі звернутися до цієї віртуальної сторінки генерується виключна ситуація *сторінковий промах* (*page fault*). Ядро встановлює цей біт під час створення відображення віртуальної сторінки та скидає цей біт при знищенні відображення.
- R (reference bit) або A (access bit), біт звернення. MMU встановлює цей біт під час кожного звернення до вмісту сторінки. Ядро скидає цей біт для того, щоб потім перевірити чи було його встановлено, таким чином визначаючи, чи було звернення до вмісту сторінки.
- M (modification bit) або D (dirty bit), біт модифікації. MMU встановлює цей біт у разі модифікації вмісту сторінки. Ядро може перевірити цей біт для визначення того, чи був модифікований вміст сторінки. Модифікована сторінка називається *брудною* (*dirty*). Ядро

може зберегти вміст модифікованої сторінки у відповідному об’єкті ФС та скинути цей біт. Немодифікована сторінка називається *чистою* (*clean*).
- PPN (physical page number), номер фізичної сторінки. MMU використовує цей номер під час трансляції віртуальної адреси у фізичну адресу. Ядро встановлює цей номер під час створення відображення віртуальної сторінки.

Сторінковий промах – це виключна ситуація, яка виникає під час звернення до невідображеної віртуальної сторінки. У результаті генерації сторінкового промаху система змінює режим виконання на режим ядра (kernel mode), відповідна функція ядра опрацьовує цю виключну ситуацію. Завдання цієї функції ядра знайти вільну фізичну сторінку або звільнити зайняту фізичну сторінку. За пошук фізичної сторінки на заміну відповідає функція ядра, яка (повністю або частково) реалізує *алгоритм заміни сторінок* (*page replacement algorithm*).

Складність прийняття рішення щодо вибору фізичної сторінки на заміну викликана тим, що інформація про наступні звернення до пам’яті процесами відсутня. Однак ефективні алгоритми заміни сторінок створити можна, оскільки програми, які вирішують реальні завдання, мають характеристику *локальності звернень* (*locality of references*): у певний проміжок часу будь-який процес звертається до обмеженого набору сторінок з його віртуального адресного простору, цей набір сторінок називається *робочий набір* (*working set*), згодом робочий набір змінюється повністю або частково. Такий робочий набір існує, оскільки програма, яка вирішує реальне завдання, працює відповідно до деякого алгоритму, в якому нема звернень до всіх або випадкових адрес пам’яті протягом деякого проміжку часу (у програмі це стосується адрес пам’яті з кодом та даними). Таким чином у програми формується сталий на деякий проміжок часу набір віртуальних сторінок до яких вона звертається більш частіше ніж до інших. Якщо програма вирішує не реальне завдання і спеціально звертається до випадкових адрес своєї пам’яті, тоді робочого набору в такій програмі нема.

Завдання будь-якого алгоритму заміни сторінок полягає в передбаченні (prediction) поточного робочого набору віртуальних сторінок (сукупний робочий набір всіх процесів). Це передбачення реалізується шляхом перевірки значень атрибутів всіх відображених віртуальних сторінок всіх процесів через певні проміжки часу. Віртуальні сторінки, які належать робочому набору, називаються *активними* (active), інші віртуальні сторінки називаються *неактивними* (inactive). У першу чергу замінюються найбільш неактивні сторінки: їх вміст переміщується до відповідних об’єктів ФС, знищуються їх поточні відображення, «звільнені» фізичні сторінки використовуються для створення відображень віртуальних сторінок тих процесів, які потребують створення відображень своїх віртуальних сторінок для продовження свого виконання. Якщо неактивних сторінок нема, тоді замінюються активні сторінки, що є неефективним для системи, оскільки швидше за все до них буде звернення в найближчий час.

Початкові умови

- У системі є один процесор та N фізичних сторінок.
- У системі може бути кілька готових до роботи процесів. Процеси створюються, та завершуються. Максимальна кількість процесів обмежена.
- Процеси отримують процесорний час по черзі.
- Кожен процес має власний віртуальний адресний простір (власну таблицю сторінок), кількість сторінок в якому може бути менше або більше ніж N. Таблиця сторінок є одномірним масивом. Віртуальна сторінка може бути відображена тільки в одну фізичну сторінку. Одна фізична сторінка може використовуватись тільки в одному відображенні.

- Під час створення нового процесу всі його віртуальні сторінки не відображені (demand paging).
- Кожен процес звертається до своїх віртуальних сторінок з характеристикою локальності звернень (90% звернень відбувається до віртуальних сторінок з робочого набору, 10% звернень відбувається до будь-яких віртуальних сторінок). Звернення може бути читанням або модифікацією (самостійно визначте пропорцію типів звернень). Робочий набір процесу має змінюватися з часом.
- У системі використовується алгоритм заміни сторінок. Відображення віртуальних сторінок створюються на вимогу (demand paging). У системі є таймер і в разі потреби можуть працювати додаткові системні процеси. Наприклад, це може бути фоновий системний процес, який перевіряє значень атрибутів віртуальних сторінок.
- Використовується глобальна політика в алгоритмі заміни сторінок. Глобальна політика значить, що процеси рівноправно змагаються за всю фізичну пам’ять.
- Атрибути віртуальної сторінки є тільки такі: біт присутності, біт звернення, біт модифікації та номер фізичної сторінки. У системі є ФС, куди можна записувати вміст сторінок, ФС реалізовувати не треба, але необхідно розрізняти сторінки, вміст яких був записаний у ФС від сторінок, до яких ще не було звернень.
- Час виконання процесу, час створення нового процесу, квант часу, час зміни робочого набору визначаються в кількості звернень до сторінок.

Завдання на роботу

- Розробити модель (програму) системи зі сторінковою пам’яттю, яка відповідає наведеним вище початковим умовам, з реалізацією двох алгоритмів заміни сторінок відповідно до варіанту.
- Програма має в стандартний потік виведення (або у файл) виводити звіт про характеристики віртуальної пам’яті процесів, сторінкові промахи, рішення алгоритму заміни сторінок і т. ін.
- Алгоритми заміни сторінок вибираються за варіантом (номер варіанту визначається за номером залікової книжки, останні_дві_цифри mod 3 + 1).
- Шляхом зміни розміру робочого набору перевірити правильність реалізації моделі та реалізованого алгоритму заміни сторінок. Якщо кількість віртуальних сторінок у робочому наборі збільшувати, тоді має збільшуватись частота сторінкових промахів. Алгоритм випадкової заміни сторінок має призводити до більшої частоти сторінкових промахів ніж інший алгоритм заміни сторінок з варіанту.
- Бажано в програмі виокремити наступні класи (структури): процес, ядро, MMU, фізична сторінка, таблиця сторінок, робочий набір.

Варіанти

1. Алгоритми випадкової заміни сторінок та NRU (Not Recently Used).
2. Алгоритми випадкової заміни сторінок та Clock (Годинник).
3. Алгоритми випадкової заміни сторінок та WSClock (Working Set Clock).

Звіт

- Описи алгоритмів заміни сторінок (за бажанням).
- Опис розробленої програми (за бажанням).
- Лістинг розробленої програми.

Література

- Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, *Modern Operating Systems*, 4th edition.